

▼ Clase 2 - Ejercicios en Clase - Funciones -

Implementar una función **recursiva** que retorne la suma de los primeros n números.

Implementar una función **iterativa** que retorne la suma de los primeros n números.

Implementar una función **recursiva** que reciba como parametro una lista de números enteros y retorne el maximo.

Escribir un programa que, dado un número entero k , retorne el indice de la primer ocurrencia del número 1, en la secuencia de Siracusa generada con el parametro k . Es decir, la cantidad de pasos necesarios para que la serie converja a su punto fijo.

La secuencia de Siracusa:

- El primer termino es $s_0 = k$, y los terminos siguientes (s_i) se calculan con la siguiente formula:
 - (i) si el termino k_i es par, dividimos por 2: $\frac{k}{2}$;
 - (ii) si el termino k_i es impar, multiplicamos por 3 y sumamos 1: $(3k + 1)$.

$$s_{n+1} = \begin{cases} \frac{s_n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \\ 3s_n + 1 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

La secuencia para cuando obtenemos el numero 1, ya que desde ese punto se repite. **Ejemplo:** para $k = 1$, $k = 2$, o $k = 4$. La secuencia de Siracusa sera: $[4, 2, 1]$.